

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

LUCAS APARECIDO DOS SANTOS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ORIENTADO A OB-
JETOS PARA GERENCIAMENTO DE TAREFAS ACADÊMI-
CAS COM C++ E QT CREATOR**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um sistema desktop orientado a objetos, com interface gráfica, utilizando a linguagem C++ e o framework Qt por meio do ambiente Qt Creator. O sistema, denominado Sistema de Tarefas Acadêmicas, tem como objetivo auxiliar o usuário no registro e acompanhamento de tarefas, permitindo cadastrar informações como título, descrição, prazo, prioridade e status. A implementação foi organizada em classes com responsabilidades definidas, contemplando entidade, gerenciamento de dados, persistência e interface gráfica. A metodologia adotada envolveu levantamento de requisitos, modelagem das classes, construção da interface com Qt Widgets, implementação das regras de negócio, armazenamento em arquivo JSON e validação funcional das principais operações. Como resultado, obteve-se uma aplicação simples, funcional e adequada para demonstrar os princípios da programação orientada a objetos aplicados ao desenvolvimento de software com interface gráfica.

Palavras-chave: C++; Qt Creator; Qt Widgets; orientação a objetos; interface gráfica; CMake.

ABSTRACT

This paper presents the development and implementation of an object-oriented desktop system with a graphical user interface, using the C++ language and the Qt framework through the Qt Creator environment. The system, called the Academic Tasks System, is designed to assist users in recording and tracking tasks, allowing them to enter information such as title, description, deadline, priority, and status. The implementation was organized into classes with defined responsibilities, covering entities, data management, persistence, and the graphical user interface. The methodology adopted involved requirements gathering, class modeling, building the interface with Qt Widgets, implementing business rules, storing data in a JSON file, and functional validation of the main operations. As a result, a simple, functional application was developed that is well-suited to demonstrating the principles of object-oriented programming as applied to the development of software with a graphical user interface.

Keywords: C++; Qt Creator; Qt Widgets; object-oriented programming; graphical user interface; CMake.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO _____	5
1.1	Objetivos _____	5
1.2	Justificativa _____	5
2	METODOLOGIA _____	6
3	RESULTADOS OBTIDOS _____	6
4	CONCLUSÃO _____	8
	REFERÊNCIAS _____	9

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de aplicações com interface gráfica exige a combinação entre lógica de programação, organização estrutural do código e interação adequada com o usuário. Em sistemas orientados a objetos, essa organização é favorecida pela criação de classes que representam entidades, responsabilidades e comportamentos do domínio do problema. Nesse contexto, o presente trabalho descreve o processo de criação de um sistema desktop em C++ utilizando Qt Creator e o módulo Qt Widgets.

1.1 Objetivos

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma aplicação gráfica simples e funcional para cadastro e acompanhamento de tarefas acadêmicas. Como objetivos específicos, destacam-se: aplicar conceitos de programação orientada a objetos; estruturar o projeto em classes com baixo acoplamento; implementar uma interface gráfica com campos, tabela e botões; validar entradas do usuário; e gravar os dados em arquivo para permitir reutilização posterior.

1.2 Justificativa

A justificativa para a escolha desse tema está relacionada à necessidade de demonstrar, em um projeto prático, como os conceitos teóricos da orientação a objetos podem ser usados na construção de um software real. Um sistema de tarefas acadêmicas possui regras simples, mas suficientes para trabalhar com entidade, coleção de objetos, operações de inclusão e exclusão, controle de status e persistência de dados.

2 METODOLOGIA

A aplicação foi planejada como um sistema desktop local para controle de tarefas acadêmicas. As ferramentas utilizadas foram C++, Qt Creator, Qt Widgets, CMake e persistência em JSON. A modelagem foi organizada nas classes Task, TaskManager, TaskFileRepository e MainWindow, separando entidade, regras de negócio, armazenamento e interface gráfica.

As etapas de desenvolvimento foram: criação do projeto CMake, implementação da entidade Task, implementação do gerenciador TaskManager, criação do repositório de arquivo, construção da interface gráfica com Qt Widgets, conexão dos botões com a lógica do sistema, validação manual das operações e documentação do projeto.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Como resultado, foi obtida uma aplicação desktop funcional para controle de tarefas acadêmicas. A interface permite cadastrar tarefas, listar registros em tabela, remover itens selecionados, alternar status e salvar ou carregar dados em arquivo JSON. As imagens da seção de resultados devem apresentar a tela principal, a tela com tarefas cadastradas e a mensagem de validação exibida quando o usuário tenta cadastrar uma tarefa sem título.

Sistema de Tarefas Acadêmicas

Cadastro de tarefa

Título: Ex.: estudar heranca em c++

Descricao: Descreva a tarefa de forma curta

Prazo: 18/06/2026

Prioridade: Media

Adicionar Remover selecionada Alternar status Limpar campos Salvar Carregar

	Titulo	Descricao	Prazo	Prioridade	Status
1	teste	teste1111	18/06/2026	Media	Pendente

Total: 1 | Pendentes: 1 | Concluidas: 0

Arquivo: C:/Users/Suporte/AppData/Roaming/SistemaTarefasQt/tarefas.json

Figura 1 – Tela principal

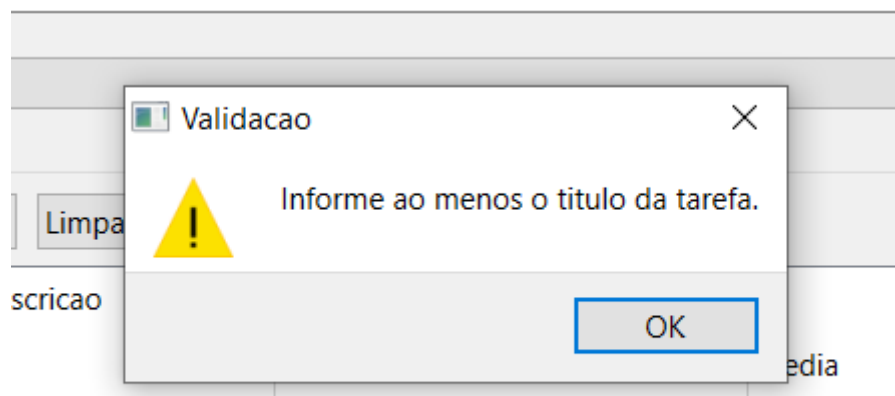


Figura 2 – Validação de título vazio ao criar uma tarefa

Adicionar

Remover selecionada

Alternar status

Limpar campos

Salvar

Carregar

	Titulo	Descricao	Prazo	Prioridade	Status
1	teste	teste1111	18/06/2026	Media	Pendente
2	Estudar Qt Creator	Aprender a desenvolver ...	28/06/2026	Alta	Concluida

Total: 2 | Pendentes: 1 | Concluidas: 1

Arquivo: C:/Users/Suporte/AppData/Roaming/SistemaTarefasQt/tarefas.json

Dados carregados.

Figura 3 – Listagem de tarefas cadastradas

4 CONCLUSÃO

O projeto atingiu o objetivo proposto ao implementar um sistema orientado a objetos com interface gráfica em C++ utilizando Qt Creator. A solução demonstrou encapsulamento, separação de responsabilidades, gerenciamento de coleção de objetos e persistência simples em arquivo. Como melhorias futuras, sugere-se implementar edição de tarefas, filtros, ordenação por prazo, exportação de relatórios, banco de dados SQLite e testes unitários.

REFERÊNCIAS

Qt C++ GUI Application Tutorial. Disponível em: <<http://www.youtube.com/playlist?list=PLh0cogPqXcJMuRUNMgGZwl5WEX6ZDGqaU>>. Acesso em: 18 jun. 2026.